Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S079: curso 2011-2012, EXA-0079

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2011-2012

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 1 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L079_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0079-OA-E01

SEL-D0079-OA-E01: Producto por traspuesta con parámetros y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 3 & -1 & b \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Halle los valores de a y b para que se verifique $B \cdot C^t = A$.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X - A^2 = I_2$.

Solución de SEL-D0079-OA-E01

a) Al transponer C e igualar las entradas del producto con las de A:

$$BC^t = \begin{pmatrix} -a+2 & -4+2b \\ a-1 & 3-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

La primera fila da $a = 3$, $b = -1$. La segunda fila verifica estos valores, por lo que $\boxed{a = 3,\ b = -1}$.

b) Como $\det A = -4 + 12 = 8$, existe la inversa. De $AX = A^2 + I_2$, multiplicamos por A^{-1} a la izquierda:

$$X = A + A^{-1}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} -1/2 & -21/4 \\ 7/4 & 31/8 \end{pmatrix}}.$$

Se comprueba mediante $A(A + A^{-1}) - A^2 = I_2$.

Ejercicio SEL-D0079-OA-E02

SEL-D0079-OA-E02: Monotonía, curvatura y tangente a partir de la derivada dada

De la función f se sabe que su función derivada es $f'(x) = 3x^2 - 8x + 5$.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la monotonía y la curvatura de f.

b) **(1 punto)** Sabiendo que la gráfica de f pasa por el punto $(1, 1)$, calcule la ecuación de la recta tangente en dicho punto.

Solución de SEL-D0079-OA-E02

a) Factorizamos la primera derivada y calculamos la segunda:

$$f'(x) = (3x - 5)(x - 1), \qquad f''(x) = 6x - 8.$$

La primera derivada es positiva en $(-\infty, 1)$ y $(5/3, \infty)$ y negativa en $(1, 5/3)$. Por tanto, f crece en los dos primeros intervalos y decrece en el último. Tiene un máximo relativo en $x = 1$ y un mínimo relativo en $x = 5/3$.

Como $f'' < 0$ para $x < 4/3$, la gráfica se curva hacia abajo en $(-\infty, 4/3)$. Como $f'' > 0$ para $x > 4/3$, se curva hacia arriba en $(4/3, \infty)$. Hay un punto de inflexión de abscisa $4/3$.

b) La pendiente en el punto dado es $f'(1) = 3 - 8 + 5 = 0$. Con $f(1) = 1$, la ecuación punto-pendiente es $y - 1 = 0(x - 1)$, luego la tangente es $\boxed{y = 1}$.

Ejercicio SEL-D0079-OA-E03

SEL-D0079-OA-E03: Contratación de viajes por internet en un congreso

En un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres y que, de estos, 84 contratan los viajes por internet, mientras que 24 de las mujeres no emplean esa vía.

Elegido un congresista al azar, calcule la probabilidad de que:

a) **(1 punto)** No contrate sus viajes por internet.

b) **(0.75 puntos)** Use internet para contratar los viajes, si la persona elegida es una mujer.

c) **(0.75 puntos)** Sea hombre, sabiendo que contrata sus viajes por internet.

Solución de SEL-D0079-OA-E03

Sean H ser hombre, M ser mujer e I contratar por internet. Completamos los datos de la encuesta:

	I	I^c	Total
H	84	36	120
M	56	24	80
Total	140	60	200

a) Hay 60 personas que no contratan por internet, de modo que $P(I^c) = 60/200 = \boxed{0{,}30}$.

b) Condicionamos al grupo de 80 mujeres. La probabilidad es $P(I \mid M) = 56/80 = \boxed{0{,}70}$.

c) Entre las 140 personas que contratan por internet, 84 son hombres. Por tanto, $P(H \mid I) = 84/140 = \boxed{0{,}60}$.

Ejercicio SEL-D0079-OA-E04

SEL-D0079-OA-E04: Tiempo de reacción: intervalo de media y tamaño mínimo

La variable "tiempo de reacción de un conductor ante un obstáculo imprevisto" sigue una distribución Normal con desviación típica 0.05 segundos. Al medir dicho tiempo en 50 conductores se ha obtenido un tiempo medio de 0.85 segundos.

a) **(1.25 puntos)** Halle el intervalo de confianza para el tiempo medio de reacción, con un nivel de confianza del 99 %.

b) **(1.25 puntos)** ¿De qué tamaño mínimo ha de tomarse una muestra para que el error de estimación no supere 0.01 segundos, con un nivel de confianza del 95 %?

Solución de SEL-D0079-OA-E04

a) La población es normal y la desviación típica $\sigma = 0{,}05$ segundos es conocida. El intervalo normal para la media usa el error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. Al 99 %, cada cola tiene probabilidad 0,005 y $z_{0{,}995} \approx 2{,}5758$:

$$0{,}85 \pm 2{,}5758\frac{0{,}05}{\sqrt{50}} \approx \boxed{[0{,}83179;\ 0{,}86821]} \text{ segundos.}$$

b) Al 95 % usamos $z_{0,975} \approx 1{,}96$. Exigimos que el margen sea como máximo 0,01:

$$\frac{1{,}96 \cdot 0{,}05}{\sqrt{n}} \leq 0{,}01 \quad \Longrightarrow \quad n \geq 9{,}8^2 = 96{,}04.$$

Redondeamos hacia arriba para garantizar el error pedido. La muestra mínima contiene $\boxed{97}$ conductores.

Ejercicio SEL-D0079-OB-E01

SEL-D0079-OB-E01: Pertenencia al recinto, vértices y máximo de una función objetivo

Sea el recinto determinado por las siguientes inecuaciones:

$$3x + 4y \geq 28; \quad 5x + 2y \leq 42; \quad x - y \geq 0.$$

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto de coordenadas $(7, 3)$ pertenece al recinto.

b) **(1.5 puntos)** Represente dicho recinto y halle sus vértices.

c) **(0.5 puntos)** Calcule el valor máximo de la función $F(x, y) = 3x - 2y + 6$ en el recinto, indicando el punto o puntos donde se alcanza ese máximo.

Solución de SEL-D0079-OB-E01

a) En $(7, 3)$ se cumple $3 \cdot 7 + 4 \cdot 3 = 33 \geq 28$, $5 \cdot 7 + 2 \cdot 3 = 41 \leq 42$ y $7 - 3 = 4 \geq 0$. Por tanto, el punto pertenece al recinto.

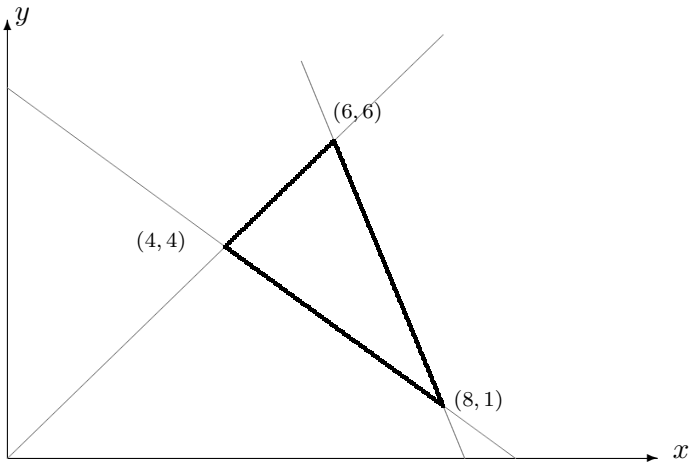
b) Despejamos y:

$$y \geq 7 - \frac{3}{4}x, \qquad y \leq 21 - \frac{5}{2}x, \qquad y \leq x.$$

El recinto es el triángulo cerrado situado por encima de la primera recta y por debajo de las otras dos. Intersecando cada pareja de fronteras, obtenemos

Fronteras	Vértice
$3x + 4y = 28,\ y = x$	$(4, 4)$
$5x + 2y = 42,\ y = x$	$(6, 6)$
$3x + 4y = 28,\ 5x + 2y = 42$	$(8, 1)$

Todos satisfacen la tercera restricción de cada pareja.



c) Evaluamos la función lineal en los vértices del polígono cerrado y acotado:

$$F(4,4) = 10, \qquad F(6,6) = 12, \qquad F(8,1) = 28.$$

El máximo es $\boxed{28}$ y se alcanza únicamente en $(8,1)$.

Ejercicio SEL-D0079-OB-E02

SEL-D0079-OB-E02: Parámetros de una cuadrática con extremo y tangente a otra función

a) **(1.25 puntos)** Dada la función $f(x) = 2x^2 + ax + b$, determine los valores de a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(1,3)$ y alcanza un extremo en $x = -2$.

b) **(1.25 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la función $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$, en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0079-OB-E02

a) El paso por $(1,3)$ exige $2 + a + b = 3$. Como el polinomio es derivable, un extremo interior en -2 exige $f'(-2) = 0$. Dado que $f'(x) = 4x + a$, obtenemos $-8 + a = 0$, de donde $a = 8$ y $b = -7$. Además, $f''(x) = 4 > 0$ confirma que el extremo es un mínimo. Así, $\boxed{a = 8,\ b = -7}$.

b) El punto es $(1, g(1)) = (1,2)$. La derivada $g'(x) = 6x - 2$ da la pendiente $g'(1) = 4$. La tangente cumple $y - 2 = 4(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = 4x - 2}$.

Ejercicio SEL-D0079-OB-E03

SEL-D0079-OB-E03: Dado que selecciona una urna: probabilidades y condicionamiento

Lanzamos un dado, si sale 5 o 6 extraemos una bola de una urna A, que contiene 6 bolas blancas y 4 negras. Si sale otro resultado se extrae una bola de la urna B, que contiene 3 bolas blancas y 7 negras. Calcule:

a) **(1 punto)** La probabilidad de que la bola extraída sea negra.

b) **(0.5 puntos)** La probabilidad de que la bola sea negra y de la urna B.

c) **(1 punto)** La probabilidad de que haya salido menos de 5 si la bola extraída ha sido blanca.

Solución de SEL-D0079-OB-E03

Suponemos un dado equilibrado y extracciones equiprobables en cada urna. Sean A y B las urnas seleccionadas, N bola negra y W bola blanca. Se elige A con probabilidad $2/6 = 1/3$ y B con $4/6 = 2/3$.

a) Por probabilidad total,

$$P(N) = \frac{1}{3}\frac{4}{10} + \frac{2}{3}\frac{7}{10} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

b) La probabilidad conjunta es

$$P(B \cap N) = P(B)P(N \mid B) = \frac{2}{3}\frac{7}{10} = \boxed{\frac{7}{15}}.$$

c) Obtener menos de 5 equivale a seleccionar B. La probabilidad de blanca es $P(W) = 1 - P(N) = 2/5$. Por Bayes,

$$P(B \mid W) = \frac{(2/3)(3/10)}{2/5} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Ejercicio SEL-D0079-OB-E04

SEL-D0079-OB-E04: Carril bici: contraste unilateral de una proporción

Un informe de un Ayuntamiento afirma que al menos el 26 % de los usuarios del carril bici habrían utilizado el coche particular para sus desplazamientos de no haber existido dicho carril. Sin embargo, un periódico local anuncia la falsedad del dato, informando que una encuesta propia indica que solo 240 de los 1000 usuarios encuestados afirman que habrían utilizado el coche particular.

a) **(1.5 puntos)** Establezca un contraste, con hipótesis nula $H_0 : p \geq 0.26$, para verificar la afirmación del Ayuntamiento e indique la región crítica de dicho contraste para un nivel de significación del 5 %.

b) **(1 punto)** Con este nivel de significación ¿podría aceptarse el informe del Ayuntamiento?

Solución de SEL-D0079-OB-E04

a) Contrastamos $H_0 : p \geq 0{,}26$ frente a $H_1 : p < 0{,}26$. La alternativa indica un contraste unilateral a la izquierda. Usamos la aproximación normal para una proporción, suponiendo una muestra aleatoria de usuarios independientes.

En la frontera de la hipótesis nula, $p_0 = 0{,}26$, el estadístico es

$$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}26}{\sqrt{0{,}26 \cdot 0{,}74/1000}}.$$

Bajo $p = p_0$ se aproxima por una normal estándar. Con significación $\alpha = 0{,}05$, la región crítica es

$$\boxed{Z < -1{,}64485}, \qquad \text{equivalentemente} \qquad \hat{p} < 0{,}23718.$$

Para $p > p_0$, el rechazo por proporciones bajas es menos probable, por lo que se usa la frontera para fijar el contraste.

b) La proporción observada es $\hat{p} = 240/1000 = 0{,}24$. Sustituyendo,

$$Z_{\text{obs}} \approx -1{,}4419 > -1{,}64485.$$

El resultado queda fuera de la región crítica y no se rechaza H_0 al 5 %. Los datos son compatibles con el informe del Ayuntamiento a ese nivel. Esto no prueba que la proporción sea al menos el 26 %. El valor p aproximado es $\Phi(-1{,}4419) \approx 0{,}0747$.
